第11回プログラミングゼミ
ネットワーク解析　基礎編

2023年7月5日

マギー　ウー

（和田さんが作成されたスライドの元に修正しました。）

今日やること

1.ネットワークの基礎を学ぶ

2. 2種類(完全、Erdős-Rényi)の無向グラフを作成

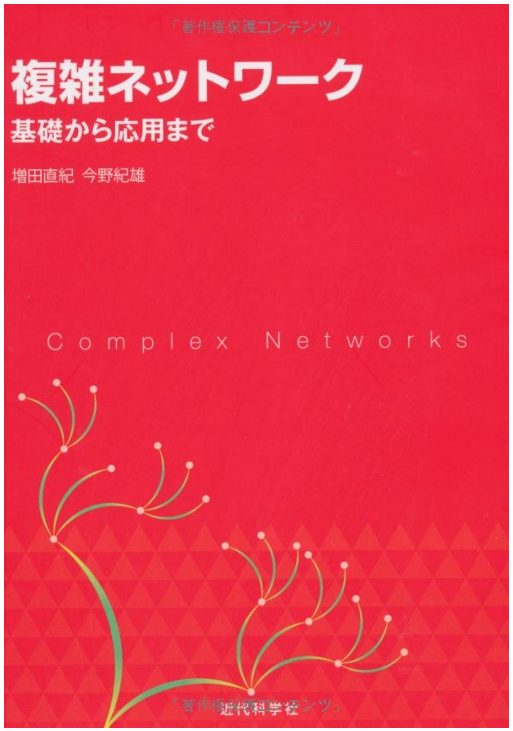
3. 2種類(Erdős-Rényi、ポッター)の次数分布を作成

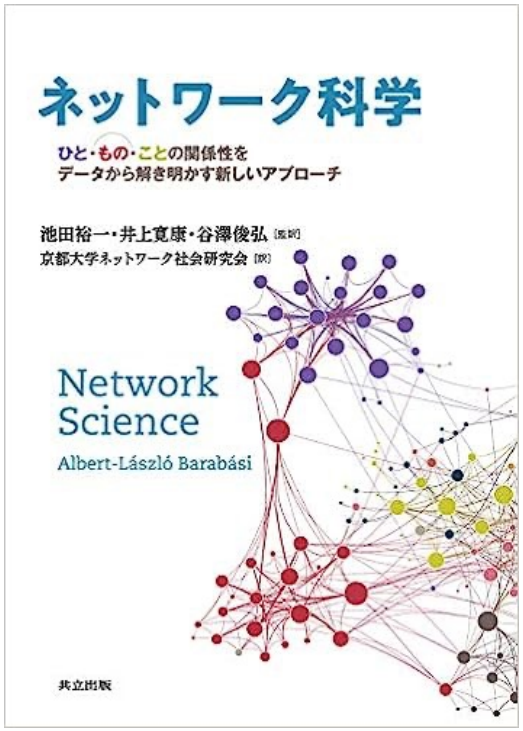
4.BAモデルの実装・次数分布の描画

5.（オプショナル）Gephiを使ってネットワークを描画

今日のゼミの内容について

増田・今野「複雑ネットワーク　基礎から応用まで」とALBERT-LÁSZLÓ BARABÁSI「ネットワーク科学」という本の内容の一部を扱います。

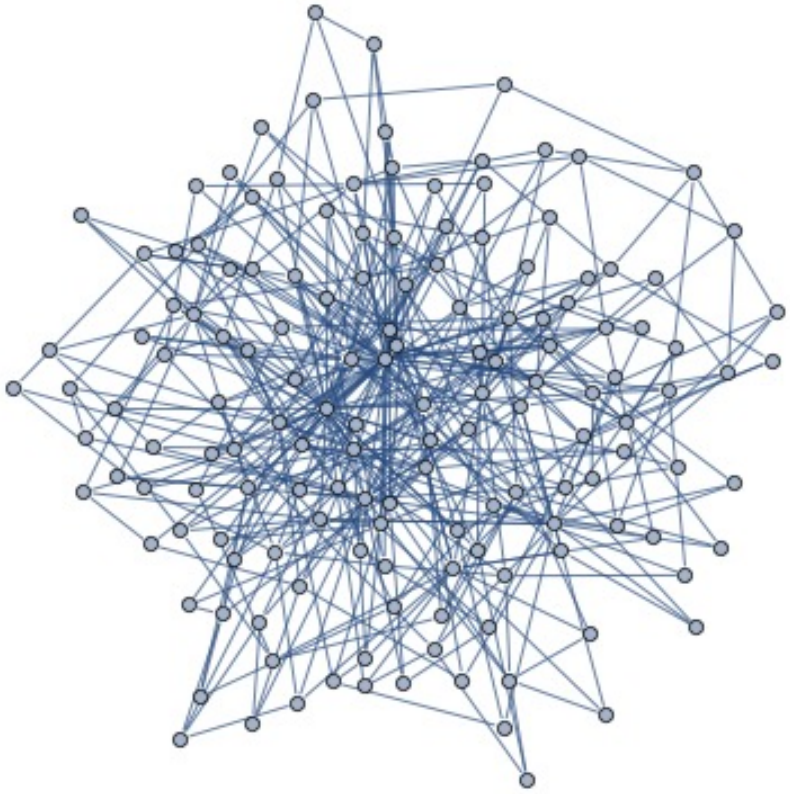


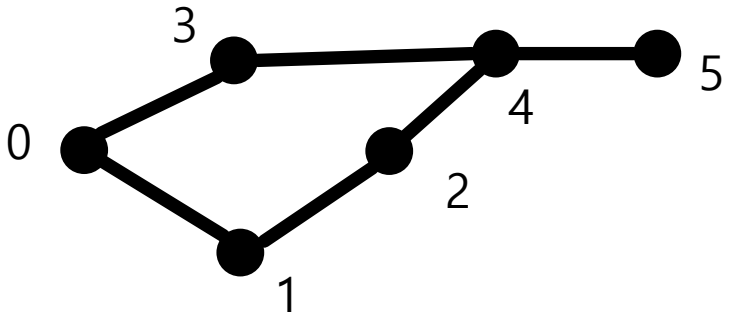


ネットワークの図

ネットワーク(グラフ)：つながり全般

例：人間関係、企業間の取引関係、路線図





背景

一人ひとりそのものではなく、**つながり、関係**に興味がある。

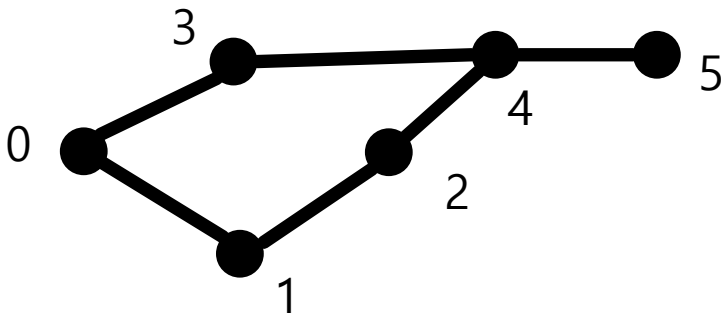
- この企業は日本の企業の中でどれくらい重要な位置にあるのか(ネットワークにおける中心性)
- 機密性の高い情報を扱うコンピュータが一般のコンピューターからアクセスできるような経路はあるのか

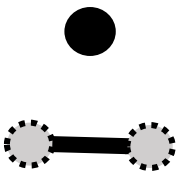
一人ひとりの性質を周りの情報からも判断したい。

システムをネットワークで表した時の、性質・挙動を調べる。

その中でも今回はネットワークの性質であるスケールフリー性について扱う。

ネットワークの用語



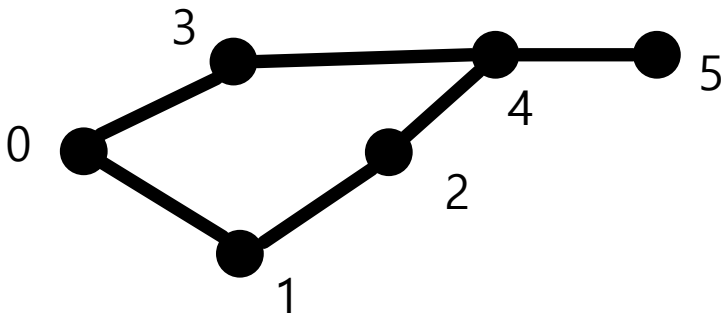

：**ノード**、頂点、点

：**エッジ**、枝、リンク


：**隣接**　(枝で直接つながった2つのノードの関係)

ネットワークはいくつかの頂点といくつかのエッジの集まりからなる。

ネットワークの定義



ネットワーク

頂点の集合$V = \{v_1, v_2, \ldots, v_N\}$とエッジの集合$E = \{e_1, e_2, \ldots, e_M\}$からなる。

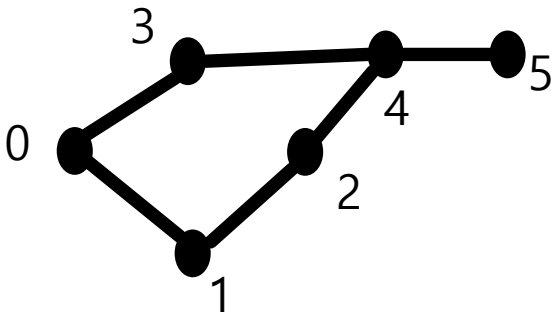
一本のエッジは$e_i = (v_a, v_b)$ (ただし、v_aとv_bはVに属する)と表す。

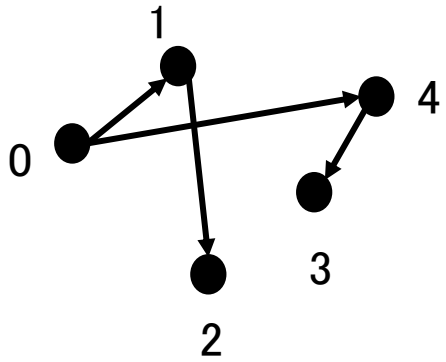
上の具体例では、

$V = \{0,1,2,3,4,5\}$ $E = \{(0,1), (0,3), (1,2), (2,4), (3,4), (4,5)\}$

がネットワークを表す。

ネットワークの定義







無向ネットワーク　有向ネットワーク

ループ　多重辺

無向ネットワーク：エッジに向きが**ない**もの

有向ネットワーク：エッジに向きが**ある**もの

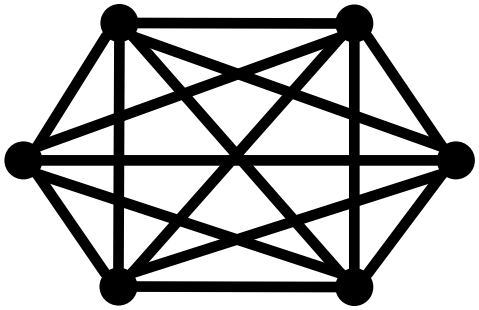
無向ネットワークではエッジ$e_i = (v_a, v_b)$のv_aとv_bの順番は断りのない限り問わないが、有向ネットワークでは基本的に$(from, to)$の順番で表す。

ループ：自分から自分へ行くエッジ

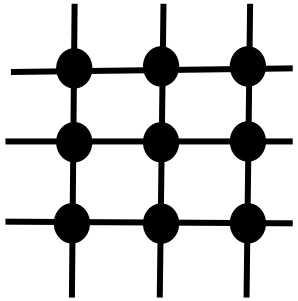
多重辺：ノード間に同じエッジが複数あること

今回のゼミでは無向ネットワークでループと多重辺がないものを扱う。

ネットワークの例



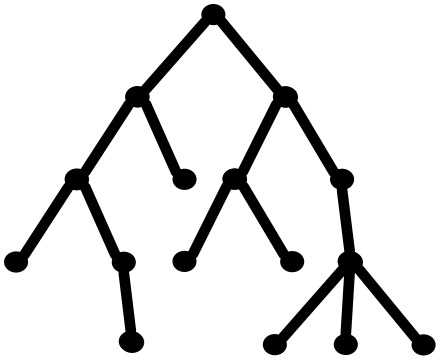
無向完全グラフ



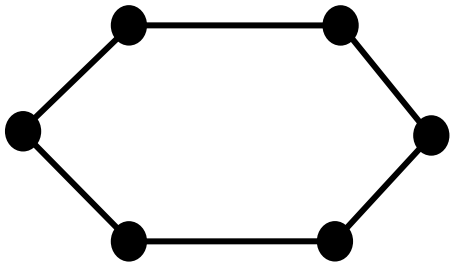
2次元格子



1次元格子



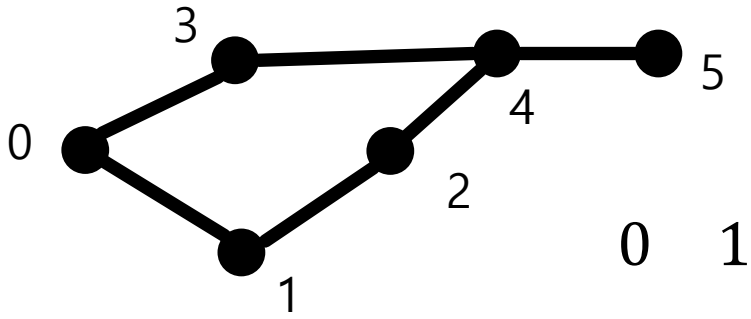
木/ツリーネットワーク



サイクル/リングネットワーク

ネットワークの表現方法

ネットワークの表現方法は2パターン存在する。



0	1
0	3
1	2
2	4
3	4
4	5

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0
2	0	1	0	0	1	0
3	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	1	0	1
5	0	0	0	0	1	0

エッジリスト形式
エッジが少ないときのネットワークに適している。

隣接行列形式
エッジが多いときのネットワークに適している。

Erdős-Rényiモデルのネットワーク

ランダムネットワーク：
それぞれのノードの組み合わせにpの確率でリンクが存在する、N個のノードから構成される。

作り方
①N個のノードV = $\{v_1, v_2, \ldots, v_N\}$を用意する
②ノードの組み合わせを一つを選び、０から１の間で乱数を生成する。乱数がｐ未満であればそのノードの組み結び、ｐ以上であれば結ばないでそのままにしておく。
③全てのノードの組N(N-1)/2に対して手順２を繰り返す。

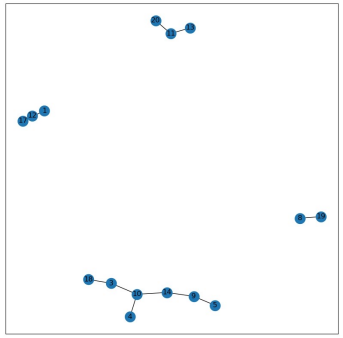
Erdős-Rényiモデルのネットワーク

簡単な性質（無向）：

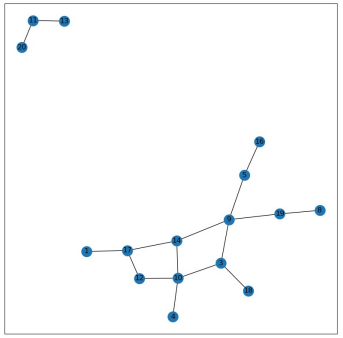
- 一つのノードは平均 $p(N-1)$ 本のエッジを持つ
- エッジ数分布は$f(k) = \binom{N-1}{k} p^k (1-p)^{N-1-k}$
- ノードN個に対して、期待的にエッジが$\frac{N(N-1)}{2}p$本できる。

ネットワーク的な性質：

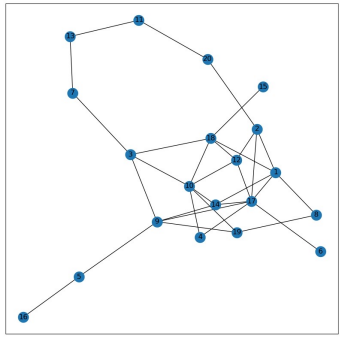
- 巨大な塊ができる確率　$p > 1/(N-1)$
（この確率より小さいと全体はばらばらになってる）



$p = 0.05$



$p = 0.1$



$p = 0.2$

Pythonでネットワークを作成

- ノードとエッジを定義するpandas.DataFrame

	from	to	weight
0	A	D	4
1	B	E	1
2	C	A	2
3	D	D	1
4	E	C	5

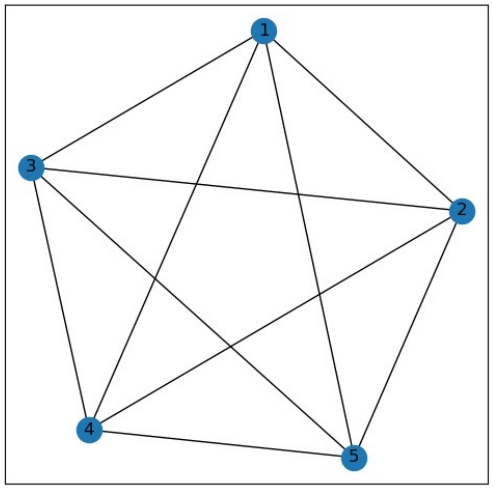
- Networkx (import networkx as nx)でネットワークを描画する。

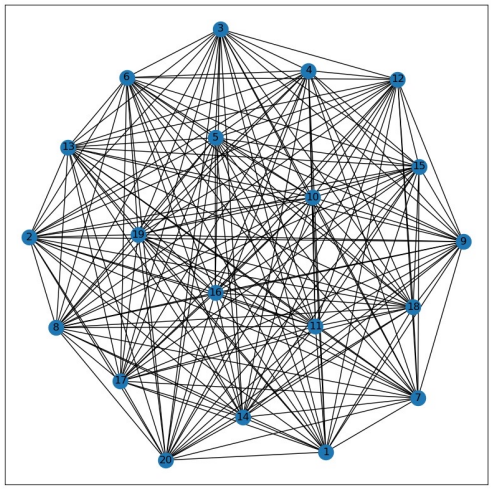
```
G = nx.Graph()  # or DiGraph
G.add_edges_from([(0, 1), (1, 2)])
nx.draw()
```

課題1.無向グラフの作成

(1)ノード数が5の無向完全グラフをエッジリスト形式で作成し、ネットワークを描画する。

(2) Erdős-Rényiモデルをノード数20で、p = 0.1の場合におけるグラフをエッジリスト形式で作成し、ネットワークを描画する。



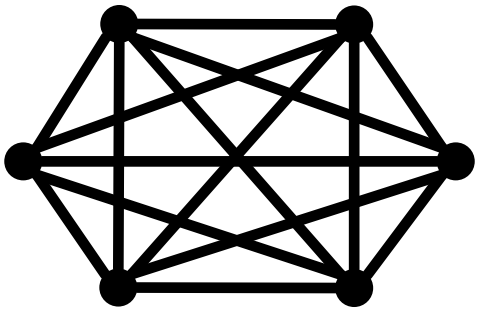


ネットワークの特徴量

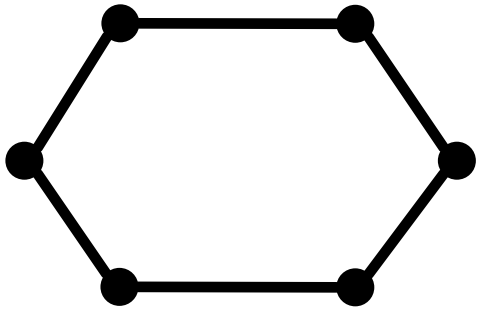
次数分布

次数k_i：ノードv_iがもつエッジの数

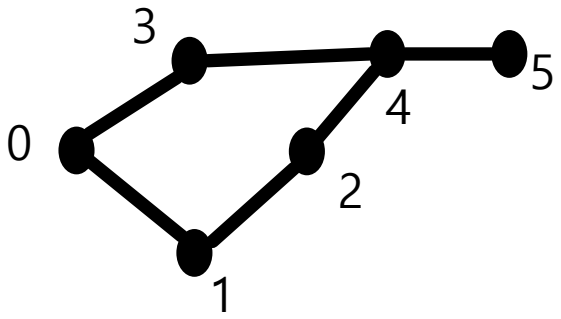
次数分布：次数を確率変数として見た時の確率分布のこと



{5, 5, 5, 5, 5, 5}



{2, 2, 2, 2, 2, 2}



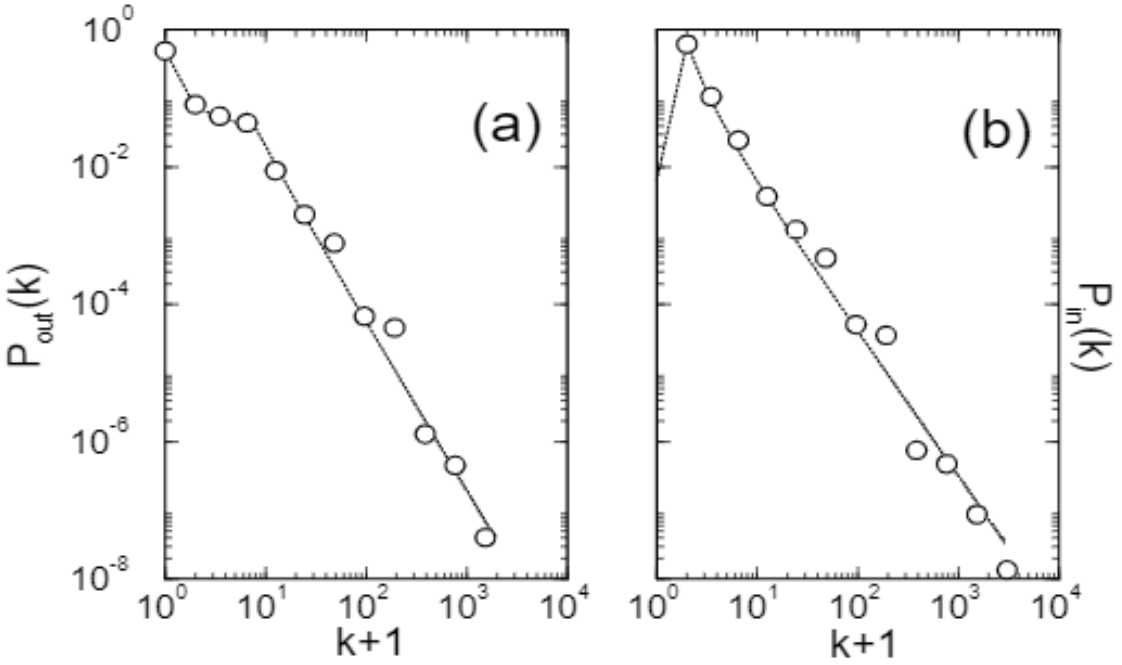
{2, 2, 2, 2, 2, 1}

現実のネットワークにおける次数分布

いろいろなネットワークにおいて、その次数分布がべき分布であることが主張されている。

例:人間関係、webページの次数

webページの次数分布



出典:Albert, Réka, Hawoong Jeong, and Albert-László Barabási. "Diameter of the world-wide web." *nature* 401.6749 (1999): 130-131.

課題2.次数分布の作成

エッジリスト形式で表した無向ネットワークデータから次数分布を描画する。

(1)課題1の(2)で作成したErdős-Rényiモデルのネットワークのノード数を1000に変え、p = 0.1の次数分布をCDFで描画する。

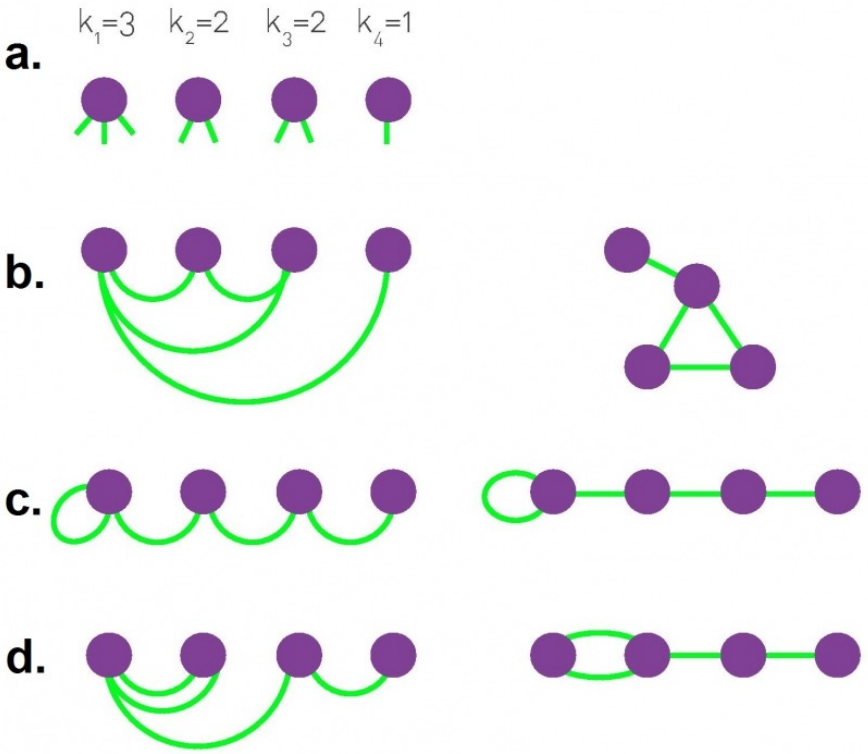
(2)となりあう英単語どうしのネットワーク(WikipediaのHarry Potterのデータhp.csv)の次数分布をCDF、両対数で描画する。

注意

(2)では(is that)と(that is)のような重複が存在するので削除する必要があります。

コンフィグレーションネットワークの紹介

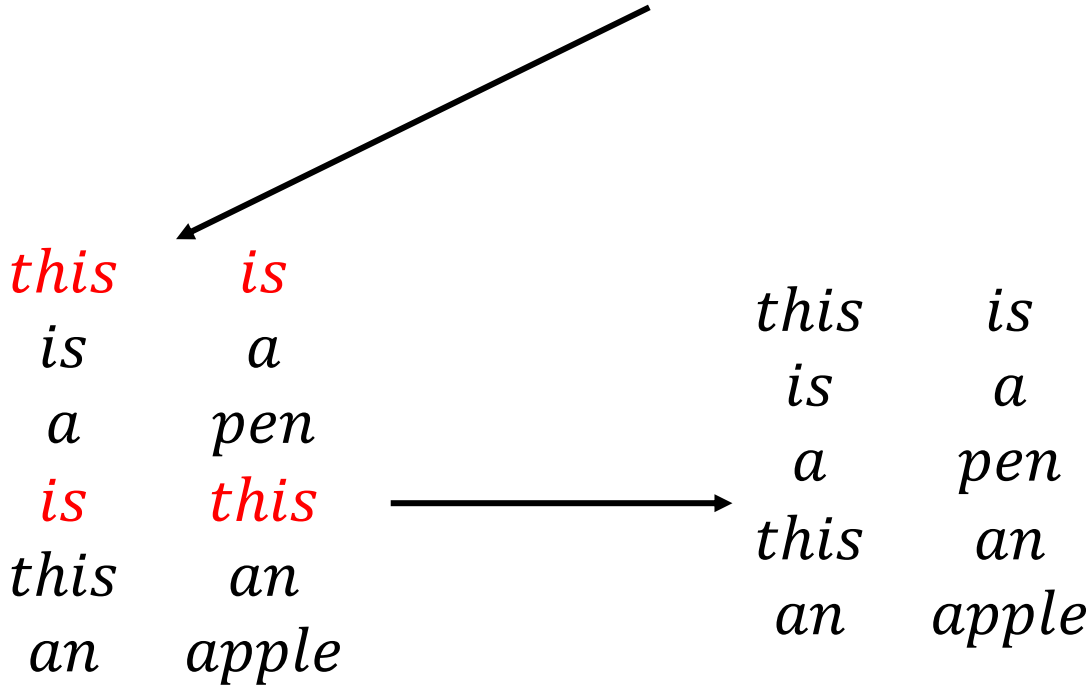
- ランダムネットワーク
- 次数分布が任意



英単語どうしのネットワーク

多重辺の削除

This is a pen. Is this an apple ?

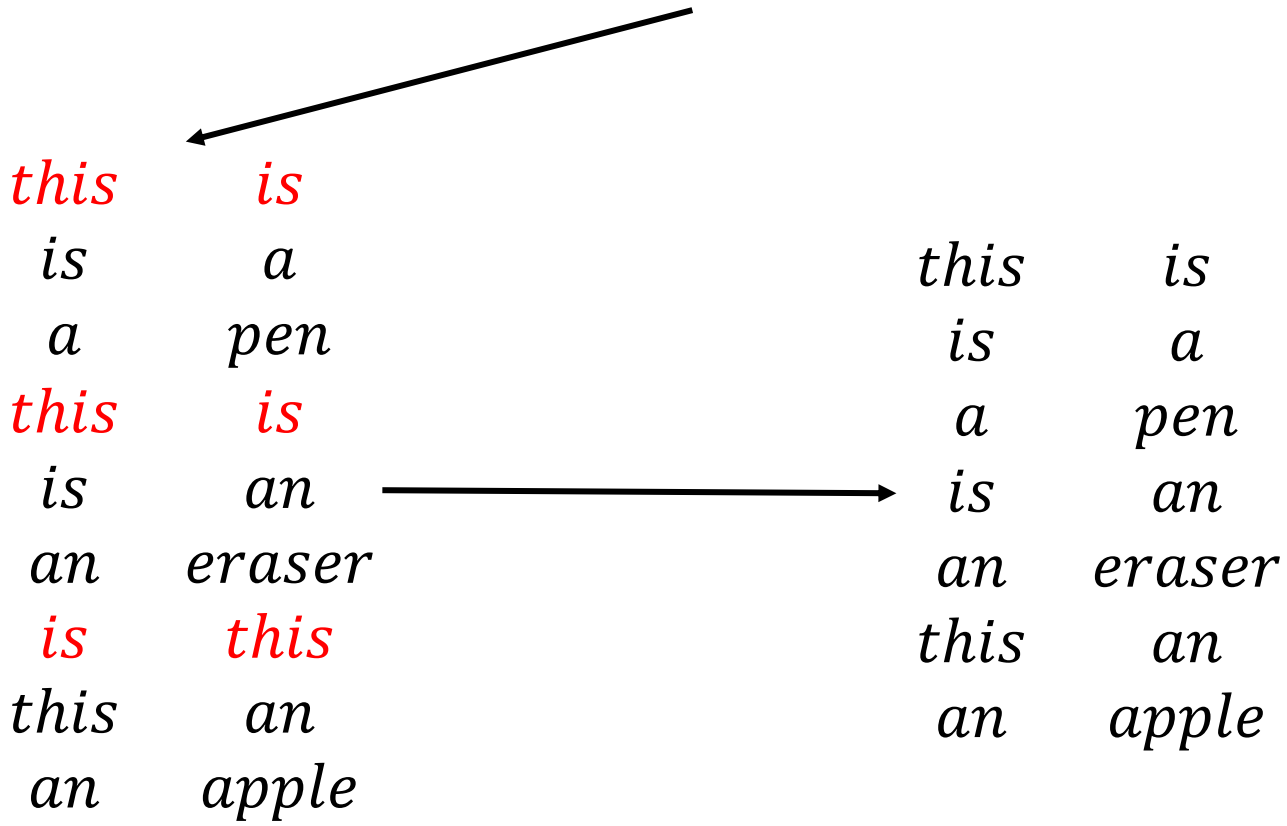


hp.csv

英単語どうしのネットワーク

多重辺の削除

This is a pen. This is an eraser. Is this an apple ?



hp.csv

英単語どうしのネットワーク(ヒント)

次数の求め方

This is a pen. Is this an apple ?

this	is
is	a
a	pen
is	this
this	an
an	apple

→

this	is
is	this
is	a
a	is
a	pen
pen	a
is	this
this	is
this	an
an	this
an	apple
apple	an

→ sort

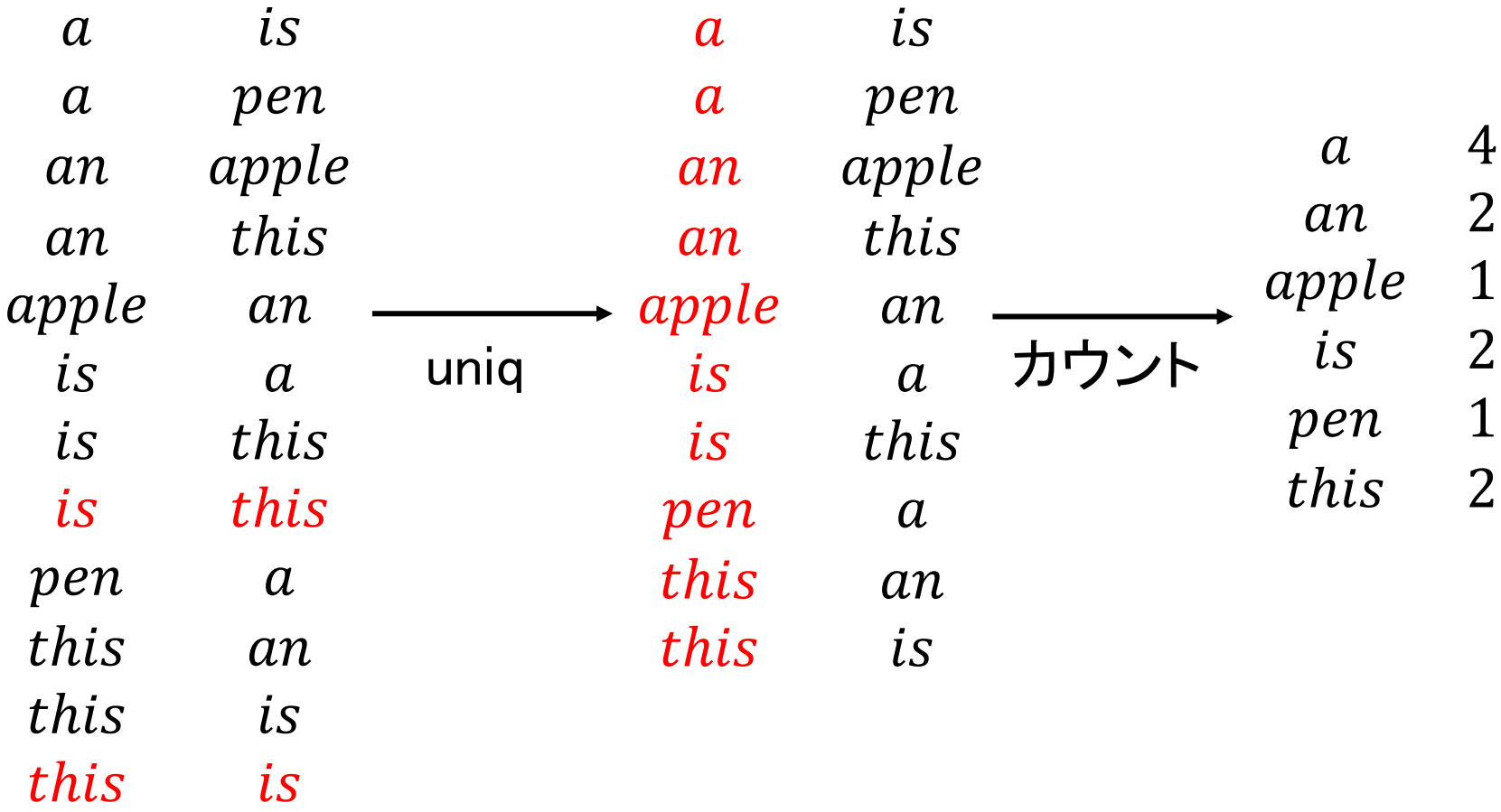
a	is
a	pen
an	apple
an	this
apple	an
is	a
is	this
is	this
pen	a
this	an
this	is
this	is

From とToを入れ替えたものを追加

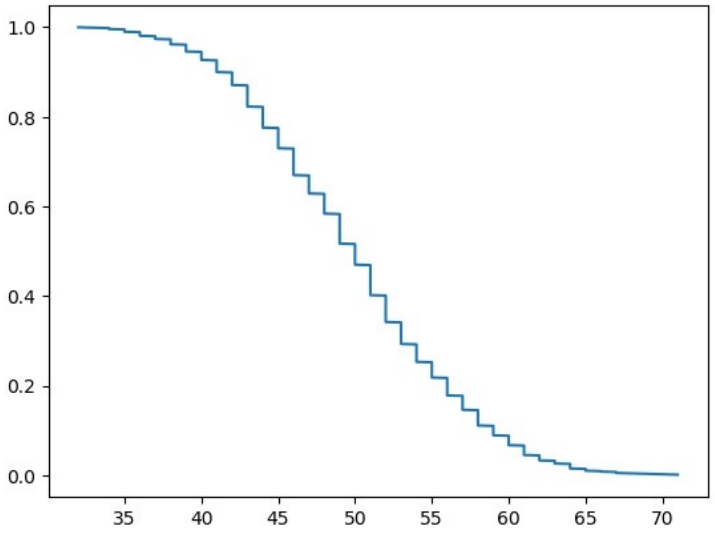
英単語どうしのネットワーク(ヒント)

次数の求め方

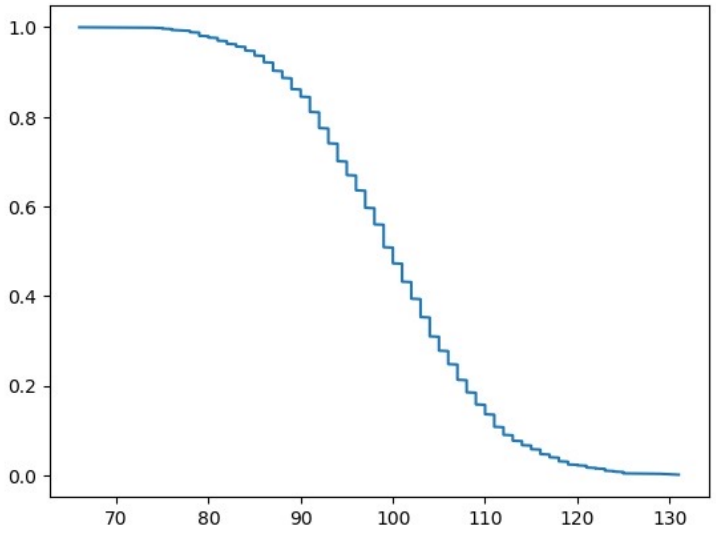
This is a pen. Is this an apple ?



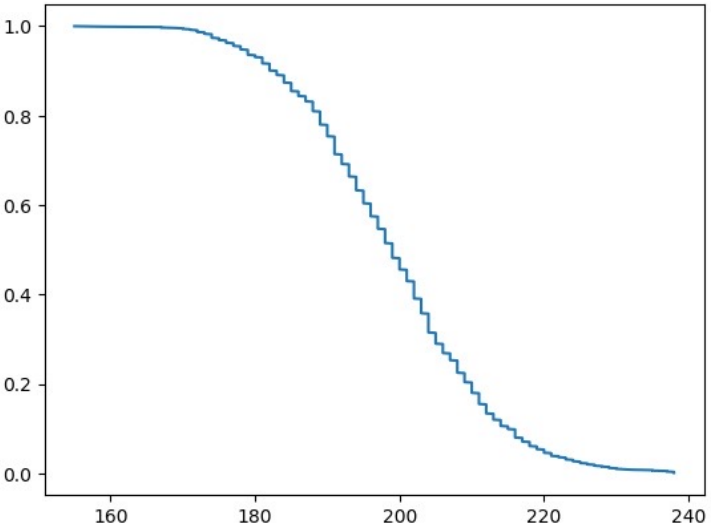
課題2の描画の結果



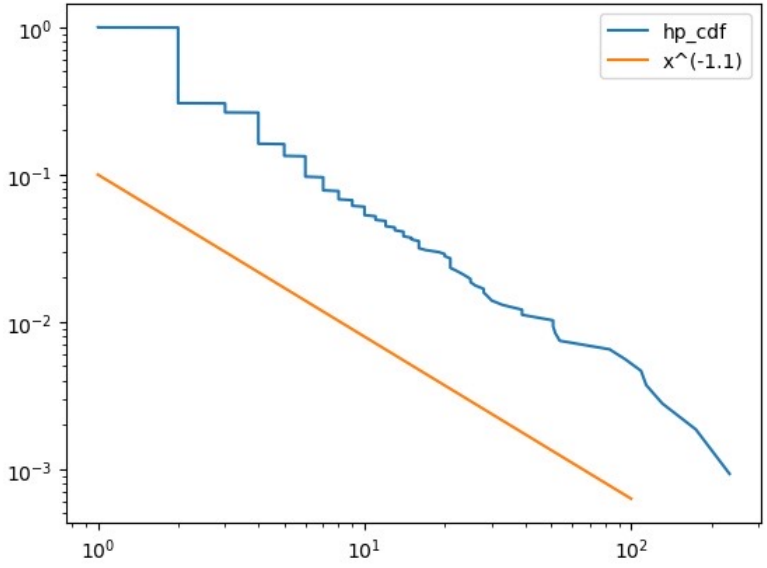
$p = 0.05$



$p = 0.1$



$p = 0.2$



成長するネットワーク

今まで紹介したのは、ノードがネットワークに追加されることやエッジの増加がない成長しないネットワーク。

しかし、現実のネットワークは時間とともにノードの参入や消失などが存在する(インターネットや航空網など)。

このゼミでは、成長するネットワークの中で、スケールフリー性を再現するBarabási-Albertモデルを紹介する。

このモデルに合併、消失を加えたのがMTTモデルである。

Barabási-Albertモデル(BAモデル)

BAネットワークは、次の二つのステップに従って形成される。

- 成長：

各時間ステップで、毎回新たにノードを一つくわえ、既に存在するm個のノードとの間にリンクを張る。

- 優先的選択

新しいノードのリンクがノードiに接続する確率：

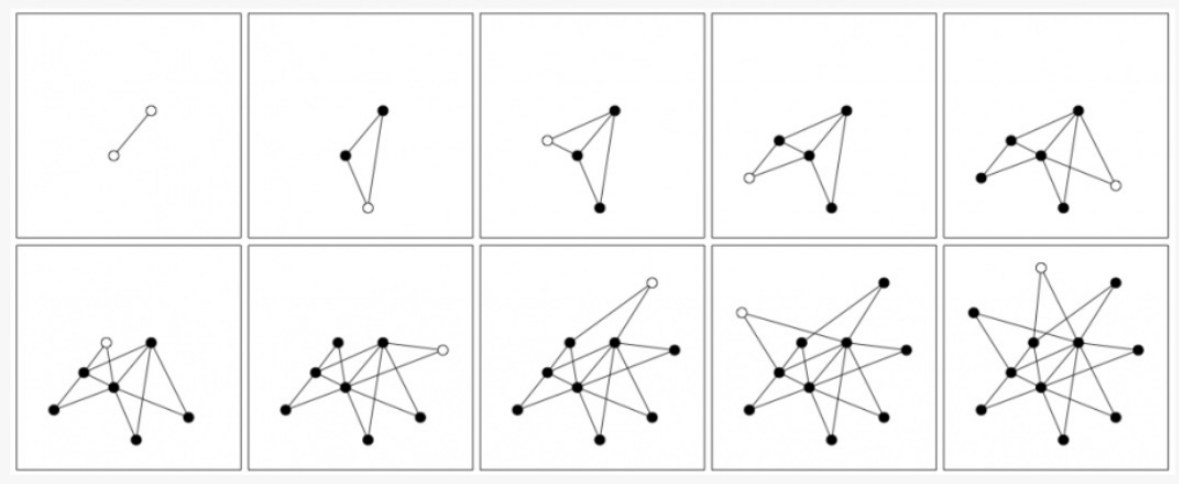
$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$

- 例：

○：新しいノード

●：古いノード

m＝2



Barabási-Albertモデル(BAモデル)

なぜ次数分布がべき乗法則に従っているのか：

既存のノードiが新しいノードからつながる単位時間当たりのリンク数：

$$\frac{dk_i}{dt} = m\Pi(k_i) = m\frac{k_i}{\sum_{j=1}^{N-1} k_j} \qquad (1)$$

分母では新たに加えられるノードを除くネットワーク上のすべてのノード

$$\sum_{j=1}^{N-1} k_j = 2mt - m \qquad (2)$$

式（1）は $\frac{dk_i}{dt} = \frac{k_i}{2t-1}$ になる。 t の値が大きい場合 $\frac{dk_i}{k_i} = \frac{1}{2}\frac{dt}{t}$ （3）

（3）の式を積分すると、

$$k_i(t) = m\left(\frac{t}{t_i}\right)^{\beta} \quad \beta = \frac{1}{2} \qquad (4)$$

連続体理論により、 $p(k) \approx 2m^{1/\beta}k^{-\gamma}$ $\gamma = \frac{1}{\beta} + 1 = 3$

Barabási-Albertモデル(BAモデル)

作り方（線形化された弦のダイアグラム）

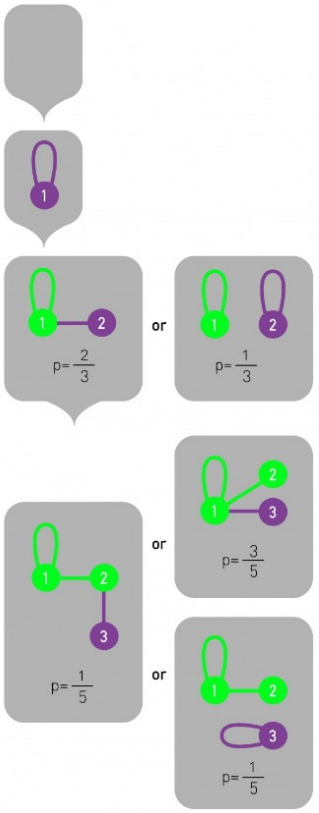
1.初期のネットワーク、もしくはノードが存在しない空のグラフである$G_1^{(0)}$から開始する。

2. $G_1^{(t-1)}$はノードv_tを追加して、 v_tとv_iの間のリンクを張ることによって$G_1^{(t)}$を生成する。ここで、 v_iを選択する確率：

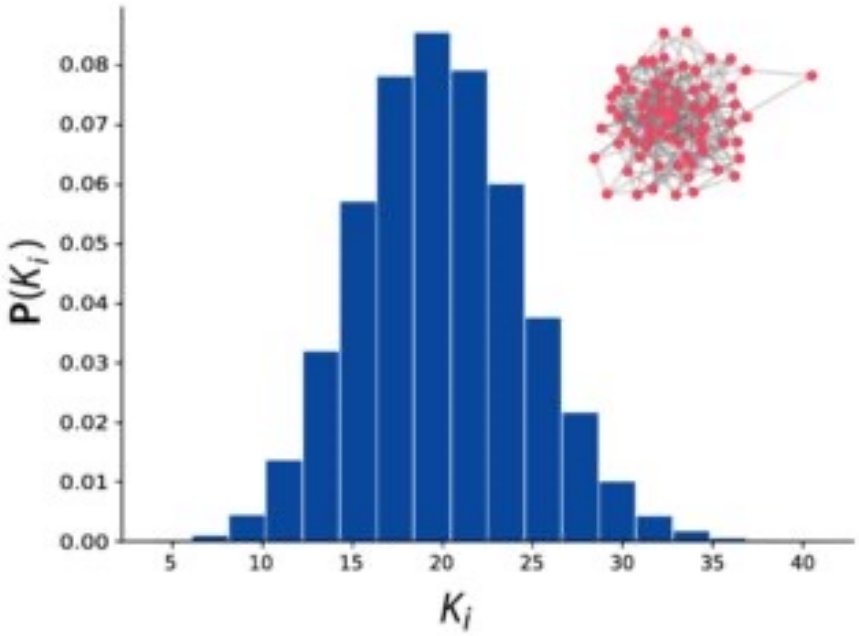
$$p = \begin{cases} \frac{k_i}{2t-1}, & if 1 \le i \le t-1 \\ \frac{1}{2t-1}, & if i = t \end{cases}$$

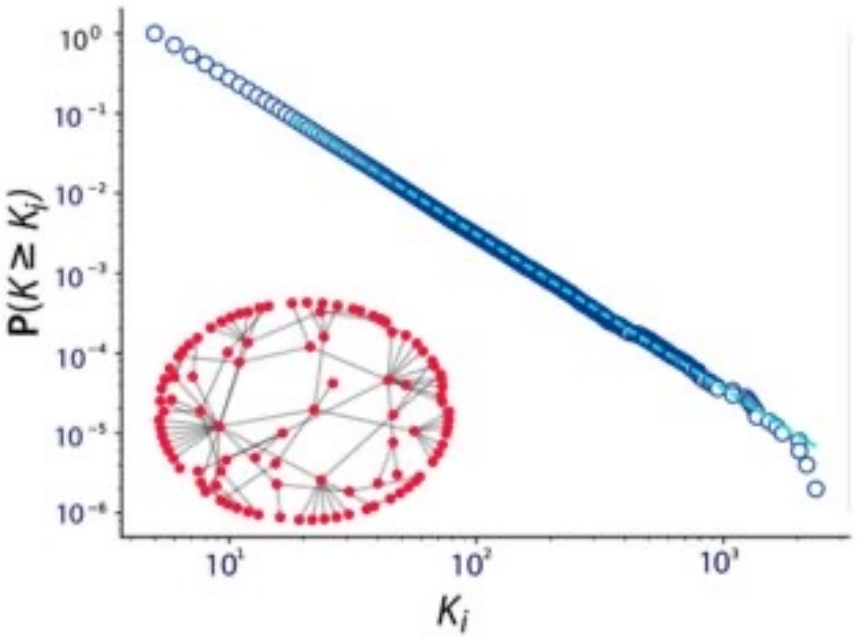
m＞ 1 において、新しいノードv_tに繋ぐリンクを一つずつくわえ、新しくくわえられリンクはノードの次数に寄与する。

3.2をN回繰り返す。



ERとBAモデルの次数分布



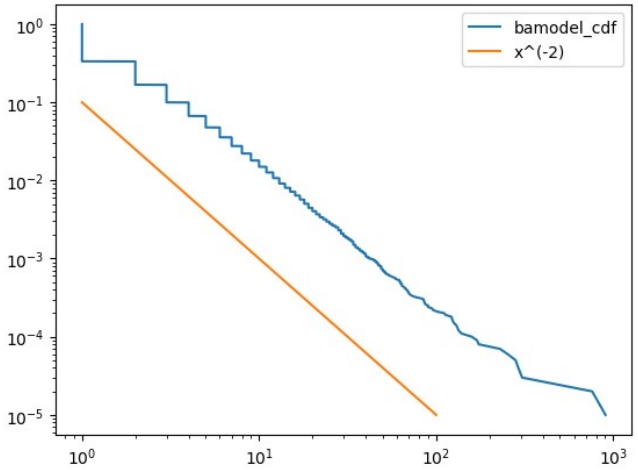


出典:Guilherme Ferraz de Arruda, Francisco A. Rodrigues, Yamir Moreno,Fundamentals of spreading processes in single and multilayer complex networks, Physics Reports, Volume 756, 2018, Pages 1-59, ISSN 0370-1573,

課題3.BAモデルの実装・次数分布の描画

(1)BAモデルを実装する。(初期のネットワークはノード数5の完全グラフを用いて、このネットワークに100000回ノードを加える。新しいノードのリンク数m=1)

(2)BAモデルの次数分布を両対数で描画し、傾きがおよそ-2となっていることを確認する。



課題４.Gephiでネットワークを描画

- 英単語どうしのネットワーク hp.csv

